



中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX. 1—XXXX

车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：路侧无线通信终端

Requirements and measurement methods of electromagnetic compatibility for internet of vehicles communication equipment Part 1: Wireless communication terminal equipment on road

报批稿

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部
布

发

目 次

前 言..... II

1 范围..... 3

2 规范性引用文件..... 3

3 术语和定义..... 3

4 符号和缩略语..... 6

5 试验条件..... 6

 5.1 通用条件..... 6

 5.2 试验配置..... 6

 5.3 试验布置..... 7

 5.4 收信机的窄带响应..... 7

 5.5 免测频段..... 8

6 性能判据..... 8

 6.1 通用要求..... 8

 6.2 性能判据 A..... 8

 6.3 性能判据 B..... 9

 6.4 性能判据 C..... 9

7 适用性..... 9

 7.1 骚扰测量..... 9

 7.2 抗扰度试验..... 9

8 骚扰测量方法和限值..... 10

 8.1 辐射杂散骚扰（机壳端口）..... 10

 8.2 辐射骚扰（辅助设备的机壳端口）..... 11

 8.3 传导骚扰（DC 电源端口）..... 11

 8.4 传导骚扰（AC 电源端口）..... 12

 8.5 传导骚扰（有线网络端口）..... 12

 8.6 谐波电流（AC 电源端口）..... 13

 8.7 电压变化、电压波动和闪烁（AC 电源端口）..... 13

9 抗扰度试验的方法和等级..... 13

 9.1 静电放电抗扰度..... 13

 9.2 射频电磁场辐射抗扰度..... 13

 9.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度..... 14

 9.4 浪涌（冲击）抗扰度..... 14

 9.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度..... 15

 9.6 工频磁场抗扰度..... 15

 9.7 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度..... 15

附录 A（规范性）吞吐量测量方法..... 17

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、博鼎实华（北京）技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、深圳信息通信研究院、中国电信集团有限公司、重庆电信研究院、联想（北京）有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、维沃移动通信有限公司、新华三技术有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、国家无线电监测中心检测中心、威凯检测技术有限公司、杭州永谐科技有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、北京小米移动软件有限公司、西安通和电信设备检测有限公司、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、中国信息通信科技集团有限公司。

本文件主要起草人：刘宝殿、安海龙、鲁伟、姜雪、周镒、熊宇飞、臧琦、魏蔚、肖雳、曹珺飞，董立成、王俊青、郭伟、张兴海、刘殿铭、罗森文、谈儒猛、李国庆、周进、吕飞燕、吴越、汤润森、康岛、王瑞鑫、郝振平、韩斌、叶扬韬、范绍东、黄瀛、梁学俊、周锐、张伟红、杜晨光、芦婷、吕凌、温小然。

引 言

YD/T XXXX《车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法》包括以下部分：

- 第1部分：路侧无线通信终端。目的在于对路侧无线通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，能最大程度的降低电磁环境对路侧无线通信设备性能的影响，是保障其他性能工作正常的基础。
 - 第2部分：车载无线通信终端。目的在于对车载无线通信终端的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载无线终端设备的正常工作性能及其他车载电子设备的正常功能。
 - 第3部分：车载以太网通信设备。目的在于对车载以太网通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载以太网通信设备的正常功能及其他车载电子设备的正常功能。
 - 第4部分：车载卫星通信设备。目的在于对车载卫星通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载卫星通信设备的正常功能及其他车载电子设备的正常功能。
- 第1部分：路侧无线通信终端；

本部分是YD/T XXXX《车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法》的第1部分。

车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法

第 1 部分：路侧无线通信终端

1 范围

本文件规定了用于车联网的路侧无线通信终端设备及其辅助设备的电磁兼容性要求，包括测量方法、测量频率范围、限值和性能判据。

本文件适用于车联网路侧无线通信设备，包括用于车联网的车路无线通信终端设备、无线智能交通设备以及无线智能监控设备，如无线智能摄像头、无线信号控制设备和路侧设备等无线通信设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6113.104 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地

GB/T 6113.203 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量

GB/T 9254.1 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求

GB 17625.1 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T17625.2 电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 17626.29 电磁兼容 试验和测量技术直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

YD/T 1483 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

3.1

路侧设备 roadside equipment (RSE)

安装在道路周围，直接与车载设备进行无线通信，具有对车载设备内的数据进行读写、交换等处理

功能的设备。

3.2

辅助设备 ancillary equipment (AE)

与无线通信设备连接的设备，且同时满足下列条件：

- 与无线通信设备相连，以提供额外的操作或控制特性。例如：把操作或控制延伸到其它位置；
- 不能独立于无线设备使用，否则不能单独提供用户功能；
- 所连接的无线通信设备在无此辅助设备时仍能进行发射和/或接收等预定的操作。（即辅助设备不是主设备基本功能的子单元。）

3.3

辅助测试设备 associated measurement equipment (AME)

辅助UE工作，使UE正常工作和/或监视UE工作状态的设备，例如基站模拟器。辅助测试设备可以放到测试区域内也可以放到测试区域外，宜放到测试区外。

3.4

信道带宽 channel bandwidth

在蜂窝的上行链路和下行链路中配置的单载波传输带宽。信道带宽单位是 MHz，为发信机和收信机的射频设备提供参考。

3.5

壳体端口 enclosure port

DUT 的物理边界，电磁场通过该边界辐射或侵入。插件的物理边界由宿主单元定义。

3.6

业务模式 traffic mode

用户设备处于开启状态，且与无线资源控制模块建立了连接。

3.7

空闲模式 idle mode

用户设备处于开启状态但没有建立无线资源控制连接。

3.8

一体化天线 integral antenna

该天线与设备永久连接且被视为壳体端口的一部分，可以是内置的天线或外置的天线。

3.9

吞吐量 throughput

在指定的条件下，对于参考测量信道每秒成功接收到的有效载荷比特数。

3. 10

最大吞吐量 maximum throughput

对于参考测试信道在单位时间内成功地传送数据的最大数量(以比特、字节、分组等单位测量)。

3. 11

必要带宽 necessary bandwidth

对于给定类型的发射,必要带宽是刚好保证规定条件下的信息传输质量和传输速率所需的频带宽度。

3. 12

带外发射 out of band emissions

由调制过程产生的,刚超过必要带宽外的一个或多个频率的发射,不包括杂散发射。

3. 13

端口 port

指定设备(装置)与外部电磁环境之间的特定接口,端口示例见图 1。



图 1 端口示例

3. 14

杂散骚扰 spurious emission

必要带宽外的单个或多个频点上的发射,可以减小其电平而不影响相应的信息传输。杂散骚扰包括谐波发射、寄生发射、互调产物及变频产物,但带外发射除外。

3. 15

有线网络端口 wired network port

该端口以语音、数据和信号的传输为目的,直接连接到单用户或多用户的通信网络,例如公共交换电信网络(PSTN), 数字用户线路(xDSL), 局域网(LAN)和类似网络。

3. 16

共模吸收装置 common-mode absorption device

安装在引出到辐射发射测量试验空间外的电缆上的装置,以降低符合性不确定度。

3. 17

系统模拟器 system simulator

为无线通信设备提供有用射频信号的辅助测试设备，被测设备可与其建立语音或数据通信连接，模拟被测设备正常使用时的工作状态。

3. 18

占用带宽 occupied bandwidth

指这样一种带宽，在此频带的频率下限之下和频率上限之上所发射的平均功率分别等于某一给定发射的总平均功率的规定百分数 $\beta/2$ 。除非另作规定， $\beta/2$ 值等于0.5%。

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件：

AC	交流	Alternating Current
BW _C	信道带宽	Channel bandwidth
BW _O	占用带宽	Occupied bandwidth
DC	直流	Direct Current
DUT	被测设备	Device Under Test
e. r. p.	有效辐射功率	effective radiated power
F _U	上行信道带宽的最高频率	The highest frequency of the uplink Channel bandwidth
F _L	上行信道带宽的最低频率	The lowest frequency of the uplink Channel bandwidth
RF	射频	Radio Frequency
RBW	分辨率带宽	Resolution bandwidths
SS	系统模拟器	System Simulator
U _T	设备的额定电压	The rated voltage for the equipment
VBW	视频带宽	Video bandwidth

5 试验条件

5. 1 通用条件

试验配置和工作模式应为DUT预期使用的典型配置和工作模式。
试验应在DUT正常工作的条件下进行。
DUT的输出功率电平应为最大额定输出功率电平。
如果 DUT 支持多个工作模式，如果各个工作模式能同时工作，则应在多个工作模式同时工作的模式下进行试验，否则每一个工作模式应分别进行试验。

5. 2 试验配置

试验配置应尽可能地接近实际使用的典型情况。
当DUT具有一体化天线时，应安装正常使用时的天线进行试验。
如果DUT是系统的一部分，或与辅助设备相连，试验可在辅助设备的最小配置下进行，与辅助设备相连的端口应被激活。

如果DUT有大量的端口，应选取所有类型且足够数量的端口模拟DUT实际使用的工作情况。

对于DUT在实际使用中与其它设备连接的端口，试验时这些端口应与辅助设备、辅助测试设备或阻抗匹配的负载相连。

对于DUT在实际使用中不连接线缆的端口，例如服务端口、程序端口、调试端口等，试验时这些端口不连接线缆。如果为了激励DUT，这些端口要与辅助测试设备相连，或者互连电缆必须延长时，不应影响DUT的测试结果。

辅助测试设备宜放置在试验区域外，如果放置在试验区域内，辅助测试设备不应影响DUT的测试结果或其带来的影响应被排除。

骚扰测量时，应在 DUT 正常工作时产生最大骚扰的模式下进行。

试验条件、工作模式和试验配置应记录在报告中。

5.3 试验布置

5.3.1 发信机输入端试验布置

提供有用 RF 信号的 SS 应置于试验环境外，为发信机提供正常工作的信号。

SS应使DUT连续发射。

5.3.2 发信机输出端试验布置

接收发信机输出信号的测试设备应置于试验环境外。

具有一体化天线的发信机，建立通信连接的有用RF输出信号应通过试验环境内的天线馈出。

具有天线接口的发信机，建立通信连接的有用RF输出信号应通过屏蔽线（如同轴线）从天线接口连接到SS。应采取适当的措施，减小无用共模电流对发信机连接处的屏蔽线外导体的影响。

5.3.3 收信机输入端试验布置

提供有用 RF 信号的 SS 应置于试验环境外，为收信机提供正常工作的信号。

具有一体化天线的收信机，建立通信连接的有用 RF 输入信号应通过试验环境内的天线馈入。

具有天线接口的收信机，建立通信连接的有用 RF 输入信号应通过屏蔽线（如同轴线）从天线接口连接到 SS。应采取适当的措施，减小无用共模电流对收信机连接处的屏蔽线外导体的影响。

有用RF输入信号电平应设置为高于DUT的参考灵敏度电平（最小可接收信号电平），但不高于40dB。对于射频电磁场辐射抗扰度试验，当试验系统的功率放大器开启但不进行激励时，再进行测量收信机的有用RF输入信号电平值。

5.3.4 收信机输出端试验布置

接收收信机输出信号的辅助测试设备应置于试验环境外。

如果收信机具有信号输出的接口，应通过收信机正常使用时的线缆将信号输出接口与位于试验环境外的辅助测试设备连接。

如果收信机不具有信号输出的接口，具有视觉或声学输出功能，应通过非金属装置（如用摄像机读取显示器的内容）耦合到位于试验环境外的辅助测试设备上。

应采取预防措施，减小耦合装置对试验的影响。

5.4 收信机的窄带响应

收信机或收/发信机的收信机在进行抗扰度试验时，离散频率的窄带响应应通过以下方法来判定：

——在抗扰度试验时（见9.2和9.5节），窄带响应和宽带现象都可能引起受试设备出现不符合本文件规定的性能判据（见6.2节）情况。在此情况下，应通过调整干扰信号的频率判断是窄带响

应还是宽带现象：

——对于信道设备，将试验频率偏置 $\pm 1 \times BW_C$ ，对于非信道设备，将试验频率偏置 $\pm 1 \times BW_0$ ，重复测试，如果不符合的情况消失，这种情况为窄带响应；

——如果不符合的情况未消失，则可能为另一个干扰信号所引起的窄带响应。在此情况下，对于信道设备，将试验频点偏置 $\pm 2 \times BW_C$ ，对于非信道设备，将试验频点偏置 $\pm 2 \times BW_0$ ，重复测试。

如果不符合的情况仍未消失，这种情况为宽带现象，即受试设备未通过测试。

窄带响应应被忽略。

5.5 免测频段

5.5.1 通用要求

免测频段是指不进行射频电磁场辐射抗扰度试验的频段。

辅助设备没有免测频段。

5.5.2 收信机免测频段

对于信道设备，收信机免测频段的最低频率是收信机工作频段的最低频率减去收信机支持的最大信道带宽。收信机免测频段的最高频率是收信机工作频段的最高频率加上收信机支持的最大信道带宽。

对于非信道设备，收信机免测频段的最低频率是收信机工作频段的最低频率减去收信机的占用带宽（发信机发射信号的占用带宽）。收信机免测频段的最高频率是收信机工作频段的最高频率加上收信机的占用带宽。

5.5.3 发信机免测频段

对于信道设备，发信机免测频段为发信机工作的中心频率加减2.5倍受试设备支持的最大信道带宽。

对于非信道设备，发信机免测频段为发信机工作的中心频率加减2.5倍发信机发射信号的占用带宽。

6 性能判据

6.1 通用要求

通信连接的保持应通过指示器来评估，该指示器可以是测试系统或者DUT的一部分。

如果6.2节至6.4节性能判据不适用时，设备制造商应提供如6.2节至6.4节性能判据。

对辅助设备的抗扰度试验时，如果没有单独的性能判据，应与其相连的收信机或收/发信机一同进行性能判据。

6.2 性能判据 A

试验应在DUT业务模式下进行。

试验前，应建立通信连接。

试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作，应能执行其预先设计的所有功能。

对于数据传输业务模式，试验中，数据吞吐量（应用层吞吐量）应不小于参考测试信道最大吞吐量的95%，吞吐量的测量方法见附录A。

试验还应在DUT空闲模式下进行，试验时发信机不应有误操作，DUT应正常工作，能执行其预期设计的所有功能。

6.3 性能判据 B

试验应在 DUT 业务模式下进行。

试验前，应建立通信连接。

试验中，无用户可察觉的通信链路丢失，DUT 应正常工作，应能执行其预期设计的所有功能，DUT 性能可允许降低，存储数据不应丢失。

试验后，DUT 应能自动恢复正常工作，能执行其预期设计的所有功能，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，通信连接应保持。

试验还应在空闲模式下进行，试验时发信机不应有误操作，应能执行其预期设计的所有功能。

6.4 性能判据 C

验应在DUT业务模式下进行。

试验前，应建立通信连接。

试验中，DUT性能可以允许降低，部分功能可以丧失，通信连接可中断。

试验后，DUT应能自动恢复正常工作，应能执行其预期设计的所有功能。

试验还应在空闲模式下进行，试验时发信机不应有误操作，试验后，DUT应正常工作，应能执行其预期设计的所有功能。

7 适用性

7.1 骚扰测量

骚扰测量项目见表1。

表1 骚扰测量项目

试验项目	适用端口	本文件章节
辐射杂散骚扰	壳体端口	8.1
辐射骚扰	辅助设备的壳体端口	8.2
传导骚扰	DC电源端口	8.3
	AC电源端口	8.4
	有线网络端口	8.5
谐波电流	AC电源端口	8.6
电压变化、电压波动和闪烁	AC电源端口	8.7

7.2 抗扰度试验

抗扰度试验项目见表2。

表2 抗扰度试验项目

试验项目	适用端口	本文件章节
------	------	-------

静电放电抗扰度	壳体端口	9.1
射频电磁场辐射抗扰度	壳体端口	9.2
电快速瞬变脉冲群抗扰度	信号/控制端口、有线网络端口、AC/DC电源端口	9.3
浪涌（冲击）抗扰度	有线网络端口、AC/DC电源端口	9.4
射频场感应的传导骚扰抗扰度	信号/控制端口、有线网络端口、AC/DC电源端口	9.5
工频磁场抗扰度	壳体端口	9.6
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	AC/DC电源端口	9.7

8 骚扰测量方法和限值

8.1 辐射杂散骚扰（壳体端口）

8.1.1 测量方法

测量方法按 YD/T 1483 进行，测量采用 RMS 检波。

测量场地应满足 YD/T 1483 的要求，宜使用全电波暗室。

为了避免近场效应，测试频率在 1GHz 以下时，辐射杂散的测量距离宜不小于 3m。

测量时，DUT 的输出功率电平应设置为最大额定输出功率电平，DUT 可不带辅助设备测量。

测量时，DUT 使用正常的供电方式，应使 DUT 正常工作。

测量时，DUT 放置 在非导电的支架上，如使用外部电源为 DUT 供电，供电应通过电源滤波器后与 DUT 相连，避免电源和电缆影响测量结果。

通信连接的建立方法见本文件的 5.3 节，建立通信连接的有用信号排除在本测量之外。

测量过程中应防止有用信号过载对测量设备的影响。

测量带宽见表 3，测量时 RBW 宜等于测量带宽，VBW 宜为 RBW 的 3 倍。

表3 壳体端口的辐射杂散测量带宽

频率范围	测量带宽
30 MHz～1 GHz	100 kHz
1 GHz～26 GHz	1 MHz

8.1.2 限值

8.1.2.1 业务模式

限值见表 4。

表4 壳体端口的辐射杂散限值（业务模式）

频率范围	有效辐射功率（e. r. p.）限值
30 MHz～1 GHz	-36 dBm
1 GHz～12.75GHz 或 5 次谐波或 26 GHz	-30 dBm
$F_L - 2 \times BW < f < F_U + 2 \times BW$	不要求
注 1：BW 对于信道设备为信道带宽（BW _c ），对于非信道设备为发信机发射频率的占用带宽（BW _o ）。	
注 2：在过渡频率应采取较严格的限值。	
注 3：最大测量频率为 12.75 GHz 与 DUT 工作频段上限频率的 5 次谐波的最大值且不大于 26 GHz。	

8.1.2.2 空闲模式

限值见表 5。

表5 壳体端口的辐射杂散骚扰限值（空闲模式）

频率范围	有效辐射功率（e. r. p.）限值
30 MHz～1 GHz	-57 dBm
1 GHz～12.75 GHz 或 5 次谐波或 26 GHz	-47 dBm
注 1：最大测量频率为 12.75 GHz 与 DUT 工作频段上限频率的 5 次谐波的最大值且不大于 26 GHz。 注 2：在过渡频率应采取较严格的限值。	

8.2 辐射骚扰（辅助设备的壳体端口）

8.2.1 测量方法

测量方法按GB/T 9254.1进行。
测量应在DUT正常工作时产生最大骚扰的模式下进行。

当辅助设备和DUT一起测试时，发信机/收发信机工作频率的辐射发射以及杂散发射均应被忽略，但应记录在测试报告中。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

30MHz～1GHz 测量时，可在 DUT 的线缆上使用共模吸收装置，具体布置及要求见 GB/T6113.203 的要求，共模吸收装置应符合 GB/T 6113.104 要求。如果测量时使用了共模吸收装置，使用情况应记录在报告中。

1 GHz～6 GHz 测量时，应分别使用带有平均值和峰值检波器的频谱分析仪(或接收机)，DUT 应同时满足表 7 中的平均值限值和峰值限值要求，如果在峰值检波器下的测量结果已满足平均值限值的要求，则认为 DUT 满足了以上两种限值的要求，则不再用平均值检波器进行测量。

8.2.2 限值

限值见表 6 和表 7。

表6 辐射骚扰限值（30 MHz～1 GHz）

频率范围 MHz	测量场地	测量距离 m	检波器类型	限值 dB（ μ V/m）
30～230	开阔场或半电波暗室	10	准峰值	30
230～1000				37
30～230	开阔场或半电波暗室	3		40
230～1000				47
注 1：在过渡频率处（230 MHz）应采用较严格的限值。				
注 2：在全电波暗室中测量时，在 30 MHz～230 MHz 频率范围内，限值随频率的对数呈线性减小。				

表7 辐射骚扰限值（1 GHz～6 GHz）

频率范围 GHz	测量场地	测量距离 m	检波器类型	限值 dB（ μ V/m）
1~3	地面铺设吸波材料的开阔场 或地面铺设吸波材料的半电 波暗室或全电波暗室	3	平均值	50
3~6				54
1~3			峰值	70
3~6				74
注：在过渡频率处（3 GHz）应采用较严格的限值。				

8.3 传导骚扰（DC 电源端口）

8.3.1 测量方法

测量方法按 GB/T 9254.1 进行。
测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布

置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

对于使用输入为 AC 输出为 DC 的电源适配器供电的设备，测量只在 AC 输入端口上进行。

当采用准峰值检波测量，结果满足平均值限值时，认为设备符合两种限值的要求，不必再进行平均值检波测量。

8.3.2 限值

限值见表8。

表8 DC 电源端口传导骚扰限值

频率范围 MHz	平均值限值 dBμV	准峰值限值 dBμV
0.15~0.5	79	66
0.5~30	73	60
注：在过渡频率处（0.50 MHz）应采用较严格的限值。		

8.4 传导骚扰（AC 电源端口）

8.4.1 测量方法

测量方法按GB/T 9254.1进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

当采用准峰值检波测量，结果满足平均值限值时，认为设备符合两种限值的要求，不必再进行平均值检波测量。

8.4.2 限值

限值见表 9。

表9 AC 电源端口传导骚扰限值

频率范围 MHz	平均值限值 dB μ V	准峰值限值 dB μ V
0.15~0.50	56~46	66~56
0.50~5	46	56
5~30	50	60
注 1：在过渡频率处（0.50 MHz 和 5 MHz）应采用较严格的限值。		
注 2：在 0.15 MHz~0.50 MHz 频率范围内, 限值随频率的对数呈线性减小。		

8.5 传导骚扰（有线网络端口）

8.5.1 测量方法

测量方法按 GB/T 9254.1 进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

当采用准峰值检波测量，结果满足平均值限值时，认为设备符合两种限值的要求，不必再进行平均值检波测量。

8.5.2 限值

限值见表10。

表10 有线网络端口传导骚扰限值

频率范围 MHz	电压限值 dB μ V		电流限值 dB μ A	
	准峰值	平均值	准峰值	平均值
0.15~0.5	84~74	74~64	40~30	30~20
0.5~30	74	64	30	20
注：在 0.15 MHz~0.5 MHz 内，限值随频率的对数呈线性减小。				

8.6 谐波电流（AC 电源端口）

8.6.1 测量方法

测量方法按GB 17625.1进行。
测量应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节。

8.6.2 限值

采用GB 17625.1中A类设备限值。

8.7 电压变化、电压波动和闪烁（AC 电源端口）

8.7.1 测量方法

测量方法按GB/T 17625.2进行。
测量应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节。

8.7.2 限值

采用 GB/T 17625.2 中相应的限值。

9 抗扰度试验的方法和等级

9.1 静电放电抗扰度

9.1.1 试验方法和等级

试验应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节，试验应在 DUT 业务模式和空闲模式下进行。
试验方法按 GB/T 17626.2 进行，试验电压应符合下列要求：
——对于接触放电，试验电压为 ± 2 kV、 ± 4 kV 和 ± 6 kV；
——对于空气放电，试验电压为 ± 2 kV、 ± 4 kV和 ± 8 kV；
——对于间接放电，试验电压为 ± 2 kV、 ± 4 kV和 ± 6 kV。

9.1.2 性能判据

性能判据见本文件的6.3节。

9.2 射频电磁场辐射抗扰度

9.2.1 试验方法和等级

试验应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布

置见本文件的 5.2 节和 5.3 节，试验应在 DUT 业务模式和空闲模式下进行。

试验方法按 GB/T 17626.3 进行，且应符合下列要求：

- 试验应在 80 MHz~6 GHz 频率范围内进行，频率增加的步长应为前一频率的 1%，每个频点的驻留时间应不短于 DUT 动作及响应所需的时间，且不得短于 0.5 s；
- 试验场强为 3 V/m；
- 试验信号经过 1 kHz 的正弦音频信号进行 80%的幅度调制；
- 发信机、收信机或作为收发信机一部分的收信机的免测频段除外；
- 如果收信机或作为收发信机一部分的收信机在离散频率点的响应是窄带响应，那么此响应忽略不计；
- 窄带响应的试验频率应记录在测试报告中。

9.2.2 性能判据

性能判据见本文件的6.2节。

9.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

9.3.1 试验方法和等级

本试验项目适用于 AC 电源端口以及连接线缆超过 3m 的信号/控制端口、有线网络和 DC 电源端口。

试验应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节，试验应在 DUT 业务模式和空闲模式下进行。

试验方法按 GB/T 17626.4 进行，且应符合下列要求：

- 信号/控制端口和有线网络的试验电压为开路电压 0.5 kV，重复频率为 5 kHz；
- DC 电源端口的试验电压为开路电压 0.5 kV，重复频率为 5 kHz；
- AC 电源端口的试验电压为开路电压 1 kV，重复频率为 5 kHz。

9.3.2 性能判据

性能判据见本文件的6.3节。

9.4 浪涌（冲击）抗扰度

9.4.1 试验方法和等级

试验应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节，试验应在 DUT 业务模式和空闲模式下进行。

试验方法按 GB/T 17626.5 进行，且应符合下列要求：

- 对于 AC 电源端口，试验电压应为 2 kV（线对地），1 kV（线对线），试验波形为组合波（1.2/50 μ s-8/20 μ s）；
- 对于 DC 电源线端口，试验电压应为 1 kV（线对地），0.5 kV（线对线），试验波形为组合波（1.2/50 μ s-8/20 μ s）；
- 对于有线网络端口，连接对称线缆的端口，试验电压应为 1 kV（线对地），试验波形为组合波（10/700 μ s-5/320 μ s）；连接非对称线缆的端口，试验电压为 1 kV（线对地），0.5 kV（线对线），试验波形为组合波（1.2/50 μ s-8/20 μ s）。

9.4.2 性能判据

性能判据见本文件的6.3节

9.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度

9.5.1 试验方法和等级

本试验项目适用于 AC 电源端口以及连接线缆超过 3m 的信号/控制端口、有线网络端口和 DC 电源端口。

试验应在 DUT 的典型配置下进行,或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行,试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节,试验应在 DUT 业务模式和空闲模式下进行。

试验方法按 GB/T 17626.6 进行,且应符合下列要求:

——试验应在 150 kHz~80 MHz 的频率范围内进行,频率增加的步长应为前一频率的 1%,每个频点的驻留时间应不短于 DUT 动作及响应所需的时间,且不得短于 0.5 s;

——试验电平为 3 V_{rms};

——试验信号经过 1 kHz 的正弦音频信号进行 80%的幅度调制。

9.5.2 性能判据

性能判据见本文件的6.2节

9.6 工频磁场抗扰度

9.6.1 试验方法和等级

本试验项目适用于带有对磁场敏感装置(如磁场传感器)的 DUT。

试验应在 DUT 的典型配置下进行,或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行,试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节,试验应在 DUT 业务模式和空闲模式下进行。

试验方法按 GB/T 17626.8 进行。

试验磁场强度为3 A/m。

9.6.2 性能判据

性能判据见本文件的6.2节。

9.7 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

9.7.1 试验方法和等级

9.7.1.1 交流电源端口试验方法和等级

试验应在 DUT 的典型配置下进行,或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行,试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节,试验应在 DUT 业务模式和空闲模式下进行。

试验方法按 GB/T 17626.11 进行,且应符合下列要求:

——DUT 的供电电压下降到额定电压的 0%,持续时间 10ms;

——DUT 的供电电压下降到额定电压的 0%,持续时间 20ms;

——DUT 的供电电压下降到额定电压的 70%,持续时间 500ms;

——DUT的供电电压下降到额定电压的0%,持续时间5s。

9.7.1.2 直流电源端口试验方法和等级

试验应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节，试验应在DUT业务模式和空闲模式下进行。

试验方法按GB/T 17626.29进行。如果EUT有后备电源或双路电源，应在后备电源或双路电源工作的情况下进行试验。

试验等级见表11、表12和表13。

9.7.2 性能判据

9.7.2.1 交流电源端口性能判据

对于DUT的供电电压下降到额定电压的0%的试验，性能判据见本文件的6.3节。

对于DUT的供电电压下降到额定电压的70%的试验，应采用以下性能判据：

- 如果EUT装配有后备电池或与后备电池相连，性能判据见本文件的6.2节；
- 如果EUT仅由AC电源供电（不使用后备电池），性能判据见本文件的6.4节。

9.7.2.2 直流电源端口性能判据

直流电源端口性能判据见表11、表12和表13。

表11 直流电源端口电压暂降试验等级和性能判据

试验项目	试验等级（剩余电压） %U _T	持续时间 s	性能判据
电压暂降	70	0.01	6.2节
		1	6.2节
	40	0.01	6.2节
		1	6.2节
注：如果 EUT 在后备电源或双路电源工作时进行试验，采用 6.2 节的性能判据，否则采用 6.4 节的性能判据。			

表12 直流电源端口电压短时中断试验等级和性能判据

试验项目	试验条件	试验等级（剩余电压） %U _T	持续时间 s	性能判据
电压短时中断	高阻抗（试验发生器输出阻抗）	0	0.001	6.2节
			1	6.2节
	低阻抗（试验发生器输出阻抗）	0	0.001	6.2节
			1	6.2节
注：如果 EUT 在后备电源或双路电源工作时进行试验，采用 6.2 节的性能判据，否则采用 6.4 节的性能判据。				

表13 直流电源端口电压变化试验等级和性能判据

试验项目	试验等级（剩余电压） %U _T	持续时间 s	性能判据
电压变化	80	0.1	6.2节
		10	6.2节
	120	0.1	6.2节
		10	6.2节

附录 A
(规范性)
吞吐量测量方法

A. 1 数据传输的校准

在试验前，建立数据传输模式，通过测量吞吐量百分比对数据传输进行校准。本文件的吞吐量均指应用层的吞吐量。

A. 2 吞吐量百分比的推导

在双向端对端链路（上行链路和下行链路）中应传送具体数据模式。抗扰度试验的每一个频率步长下都应进行性能评估。用得到的吞吐量除以最大吞吐量就得出吞吐量百分比。

使用的数据模式应当有足够长度，且等效于信道数据率。

A. 3 无数据辅助应用的设备

数据监测仪被看作是测试系统的一部分。制造商应采取不影响辐射电磁场的措施来连接数据控制器。试验布置见图A. 1。

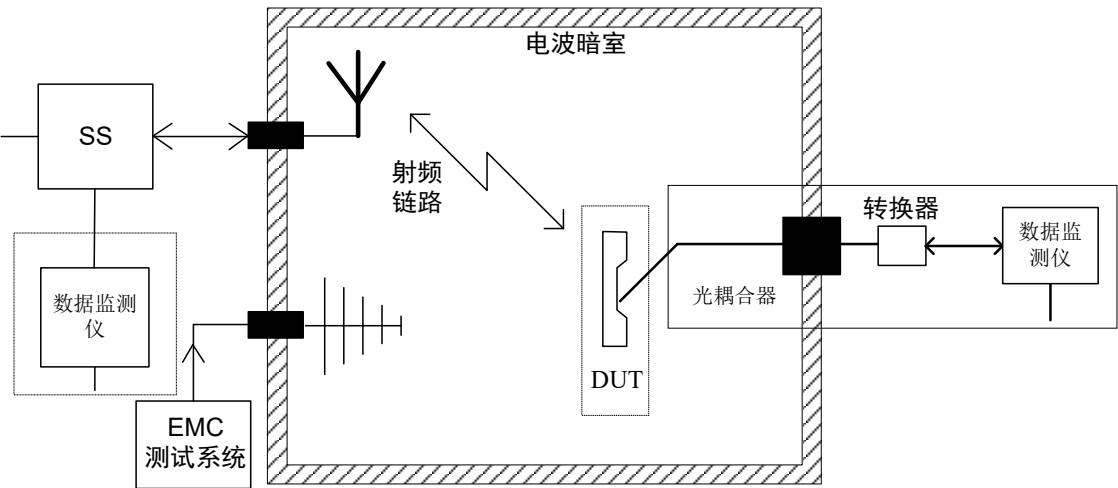


图 A. 1无数据辅助应用的受试设备试验布置

A. 3 有数据辅助应用的设备

数据监测仪被看作是测试系统的一部分。数据辅助应用被看作是数据传送环路（上行链路和下行链路）的一部分，将包含在设备的规格说明里。试验布置见图A. 2。

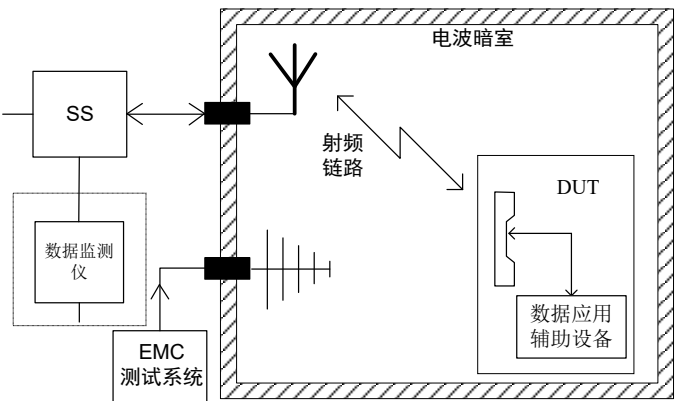


图 A. 2 有数据辅助应用的受试设备试验布置